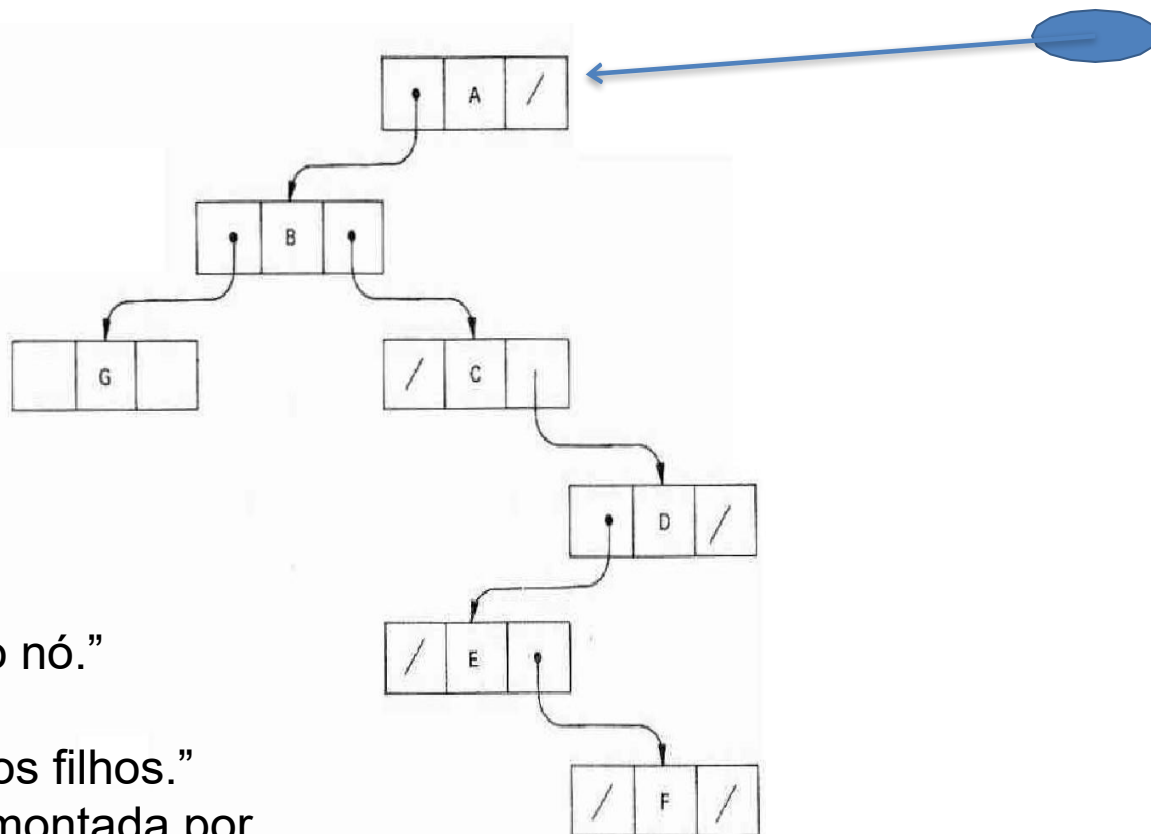


Estrutura de Dados I

Construção de Árvores Binárias

- Construção:
 - Ler notação linear;
 - Alocar e ligar os nós;

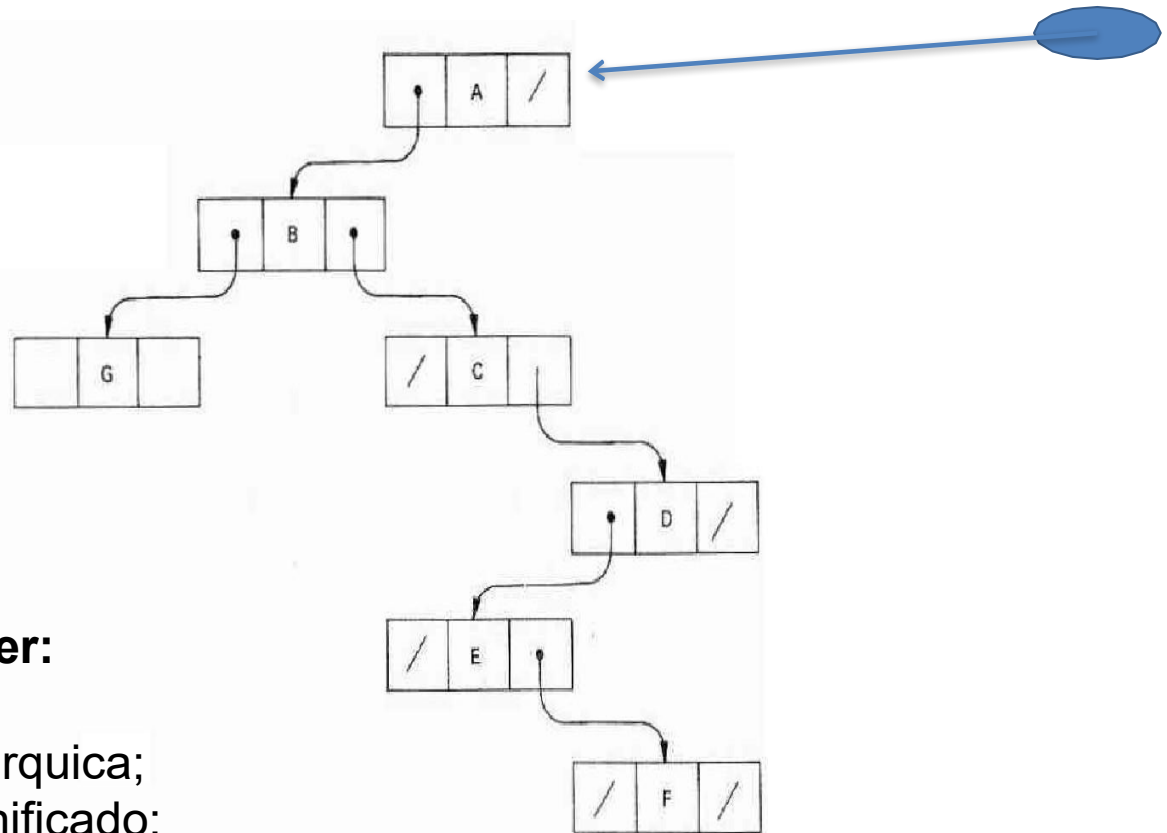
ABG..C.DE.F....



1. “Primeiro criamos o tipo do nó.”
2. “Depois alocamos a raiz.”
3. “Em seguida conectamos os filhos.”
4. “Reparem que a árvore é montada por referências, não por cópia.”
5. “Se o ponteiro é nulo, aquele filho não existe.”

- Construção:
 - Ler notação linear;
 - Alocar e ligar os nós;

ABG..C.DE.F....



O que os devemos perceber:

- Árvore binária não é linear;
- A relação entre nós é hierárquica;
- Esquerda e direita têm significado;
- A estrutura cresce de forma recursiva.

A B G . . C . D E . F

```
void Constroi(Tno *No)
{
    Dado = LerProximo();
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
```

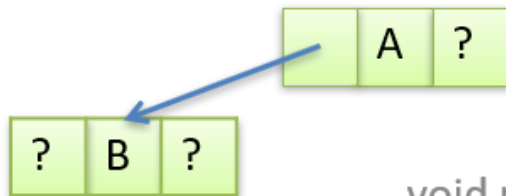
A B G . . C . D E . F

? A ?

```
void main()
{
    TNo *Raiz;
    Constroi(Raiz);
}
```

```
void Constroi(Raiz)
{
    Dado = 'A';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
```

A B G . . C . D E . F



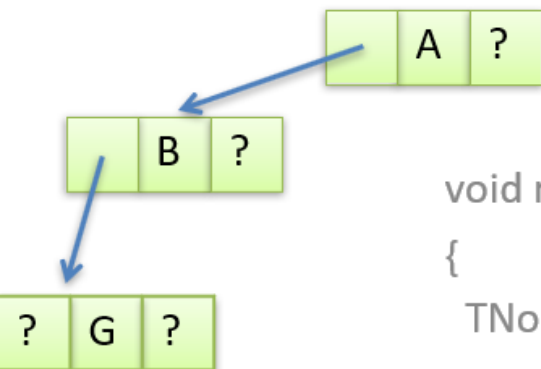
```

void main()
{
    TNo *Raiz;
    Constroi(Raiz);
}
  
```

```

void Constroi(A->Esq)
{
    Dado = 'B';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```

A B G . . C . D E . F



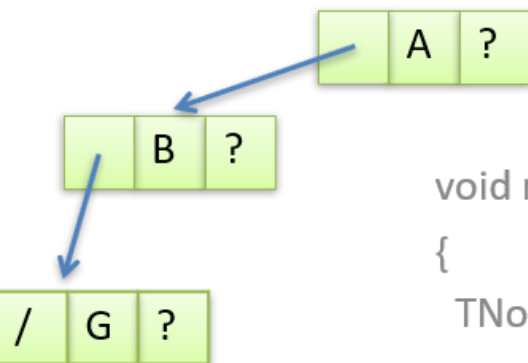
```

void main()
{
    TNo *Raiz;
    Constroi(Raiz);
}
  
```

```

void Constroi(B->Esq)
{
    Dado = 'G';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```

A B G .. C . D E . F



```

void main()
{
    TNo *Raiz;
    Constroi(Raiz);
}
  
```

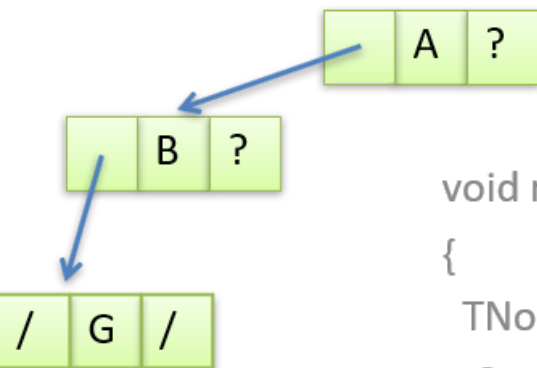
```

void Constroi(B->Esq)
{
    Dado = 'G';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```

```

void Constroi(G->Esq)
{
    Dado = '.';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```


A B G . . C . D E . F



```

void main()
{
    TNo *Raiz;
    Constroi(Raiz);
}
  
```

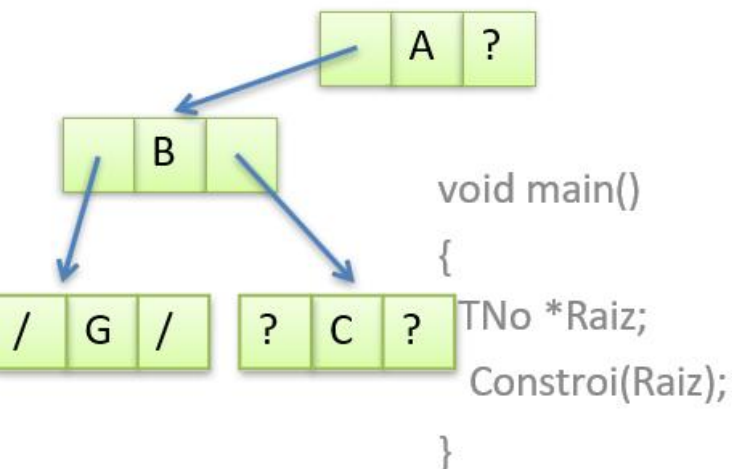
```

void Constroi(B->Esq)
{
    Dado = 'G';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```

```

void Constroi(G->Dir)
{
    Dado = '.';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```

A B G . . C . D E . F



```
void Constroi(B->Dir)
```

```
{
```

```
    Dado = 'C';
```

```
    if(Dado != '.')
    {
```

```
        
```

```
        No = AloqueNo();
```

```
        No->Dado = Dado;
```

```
        Constroi(No->Esq);
```

```
        Constroi(No->Dir);
```

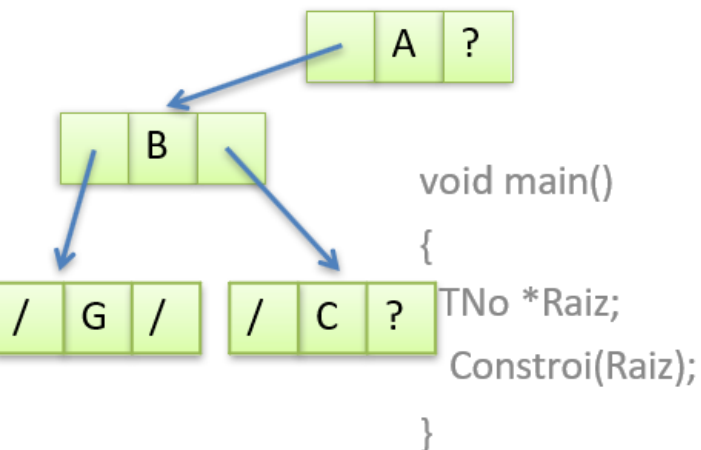
```
    }
```

```
    else
```

```
        No = NULL;
```

```
}
```

A B G . . C . D E . F



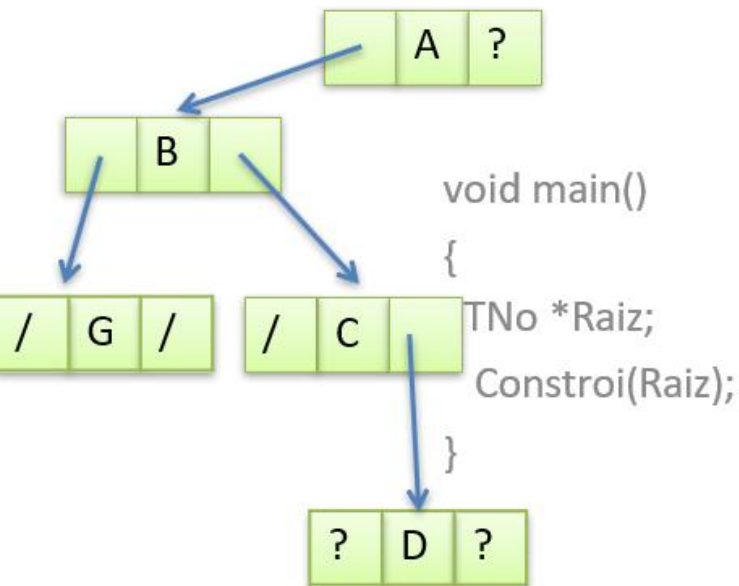
```
void Constroi(B->Dir)
```

```
{
  Dado = 'C';
  if(Dado != '.')
  {
    No = AloqueNo();
    No->Dado = Dado;
    Constroi(No->Esq);
    Constroi(No->Dir);
  }
  else
    No = NULL;
}
```

```
void Constroi(C->Esq)
```

```
{
  Dado = '.';
  if(Dado != '.')
  {
    No = AloqueNo();
    No->Dado = Dado;
    Constroi(No->Esq);
    Constroi(No->Dir);
  }
  else
    No = NULL;
}
```

A B G . . C . D E . F



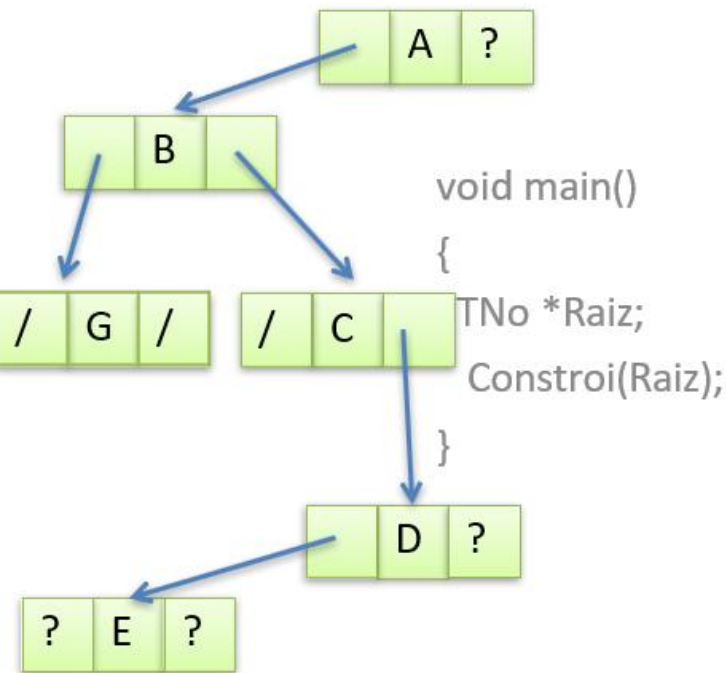
```

void Constroi(B->Dir)
{
    Dado = 'C';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```

```

void Constroi(C->Dir)
{
    Dado = 'D';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```

A B G . . C . D E . F



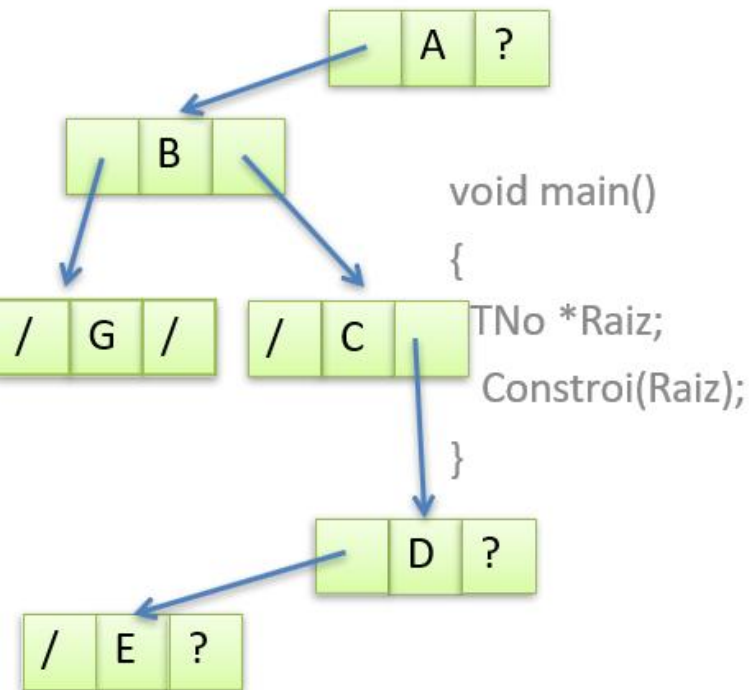
```

void Constroi(C->Dir)
{
    Dado = 'D';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```

```

void Constroi(D->Esq)
{
    Dado = 'E';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```

A B G .. C . D E . F



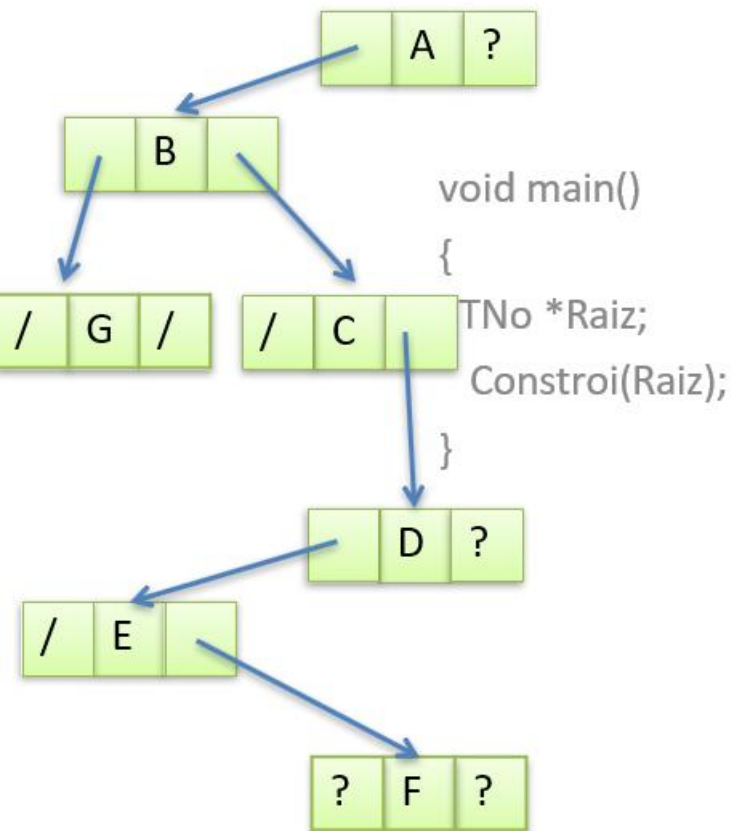
```
void Constroi(D->Esq)
```

```
{
  Dado = 'E';
  if(Dado != '.')
  {
    No = AloqueNo();
    No->Dado = Dado;
    Constroi(No->Esq);
    Constroi(No->Dir);
  }
  else
    No = NULL;
}
```

```
void Constroi(E->Esq)
```

```
{
  Dado = '.';
  if(Dado != '.')
  {
    No = AloqueNo();
    No->Dado = Dado;
    Constroi(No->Esq);
    Constroi(No->Dir);
  }
  else
    No = NULL;
}
```

A B G .. C . D E . F



void Constroi(D->Esq)

```

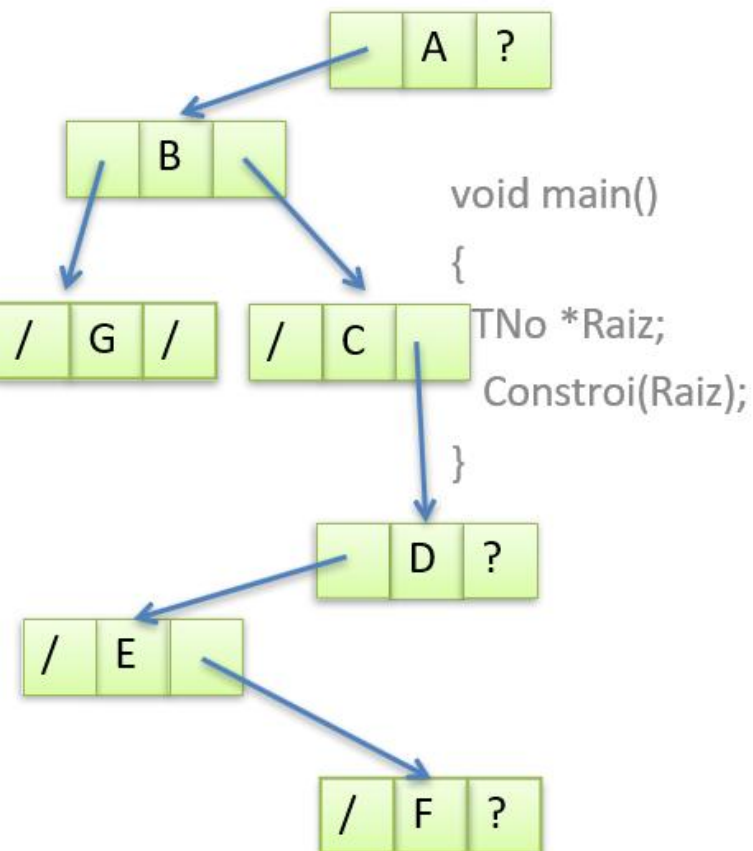
{
    Dado = 'E';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
    
```

void Constroi(E->Dir)

```

{
    Dado = 'F';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
    
```

A B G . . C . D E . F



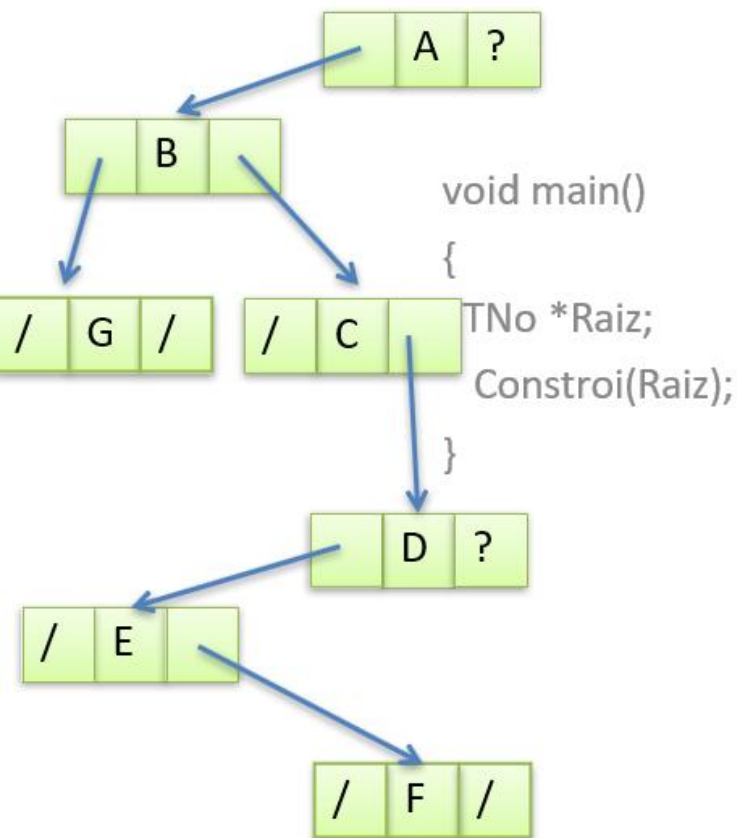
```
void Constroi(E->Dir)
```

```
{
  Dado = 'F';
  if(Dado != '.')
  {
    No = AloqueNo();
    No->Dado = Dado;
    Constroi(No->Esq);
    Constroi(No->Dir);
  }
  else
    No = NULL;
}
```

```
void Constroi(F->Esq)
```

```
{
  Dado = '.';
  if(Dado != '.')
  {
    No = AloqueNo();
    No->Dado = Dado;
    Constroi(No->Esq);
    Constroi(No->Dir);
  }
  else
    No = NULL;
}
```


A B G .. C . D E . F



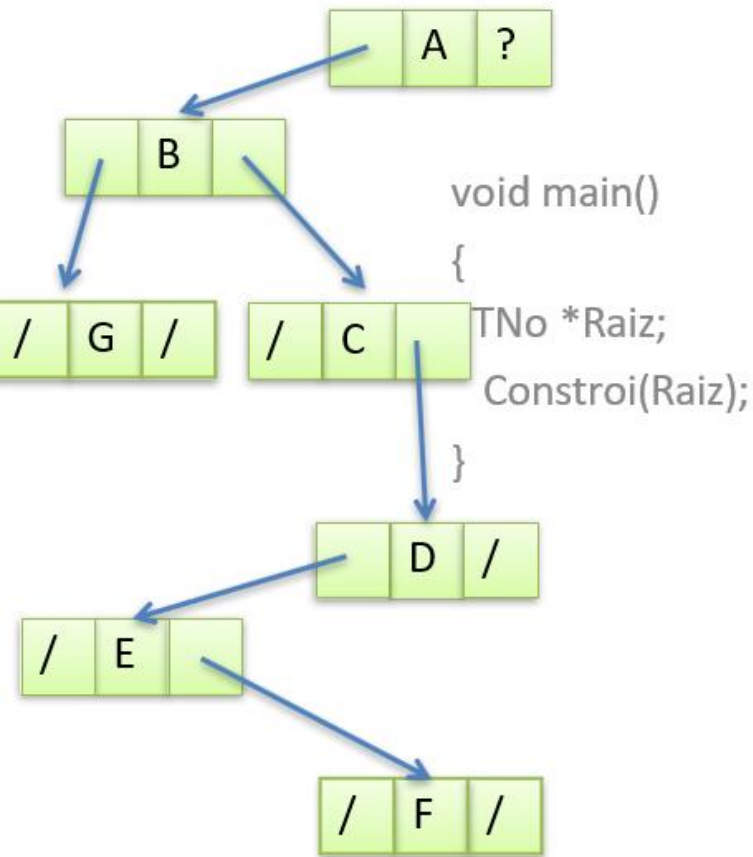
```
void Constroi(E->Dir)
```

```
{
  Dado = 'F';
  if(Dado != '.')
  {
    No = AloqueNo();
    No->Dado = Dado;
    Constroi(No->Esq);
    Constroi(No->Dir);
  }
  else
    No = NULL;
}
```

```
void Constroi(F->Dir)
```

```
{
  Dado = '.';
  if(Dado != '.')
  {
    No = AloqueNo();
    No->Dado = Dado;
    Constroi(No->Esq);
    Constroi(No->Dir);
  }
  else
    No = NULL;
}
```

A B G .. C . D E . F



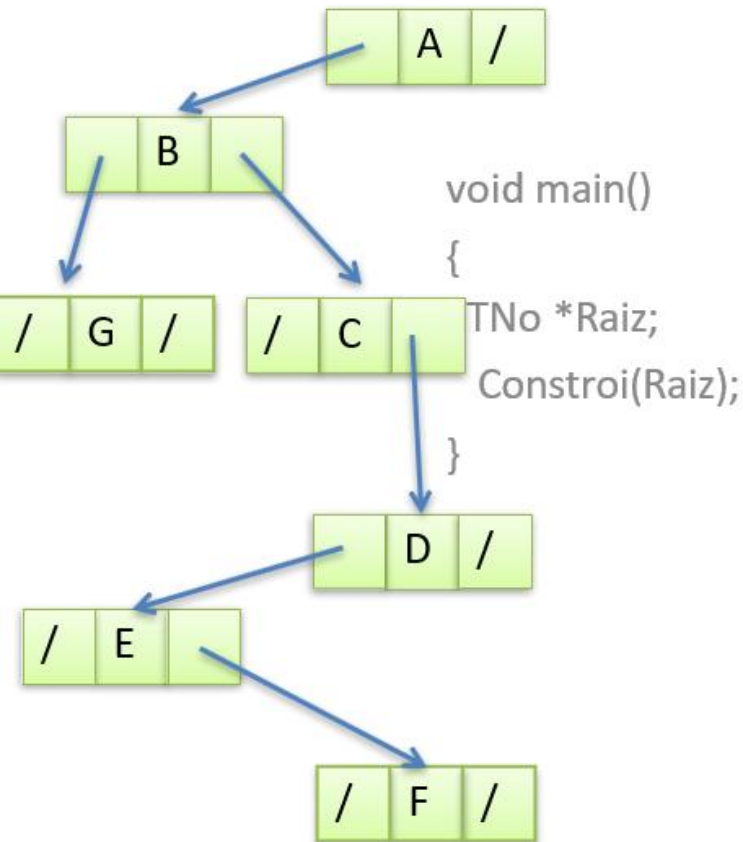
```

void Constroi(C->Dir)
{
    Dado = 'D';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```

```

void Constroi(D->Dir)
{
    Dado = '.';
    if(Dado != '.')
    {
        No = AloqueNo();
        No->Dado = Dado;
        Constroi(No->Esq);
        Constroi(No->Dir);
    }
    else
        No = NULL;
}
  
```

A B G .. C . D E . F



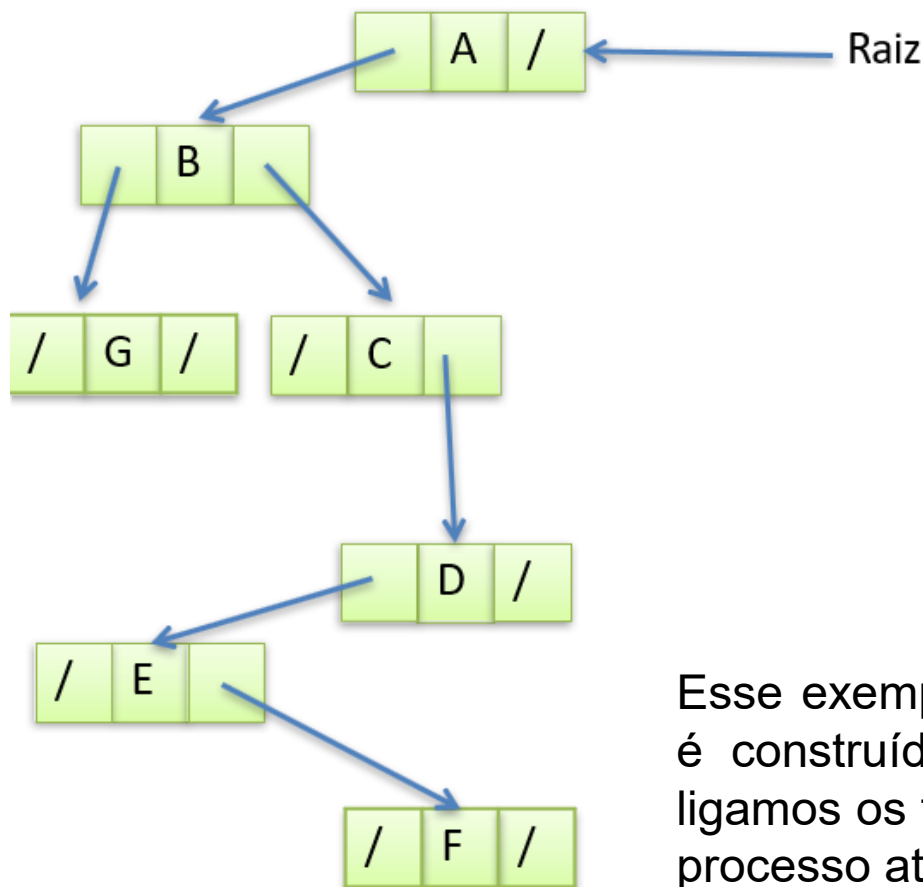
```
void Constroi(Raiz)
```

```
{
  Dado = 'A';
  if(Dado != '.')
  {
    No = AloqueNo();
    No->Dado = Dado;
    Constroi(No->Esq);
    Constroi(No->Dir);
  }
  else
    No = NULL;
}
```

```
void Constroi(A->Dir)
```

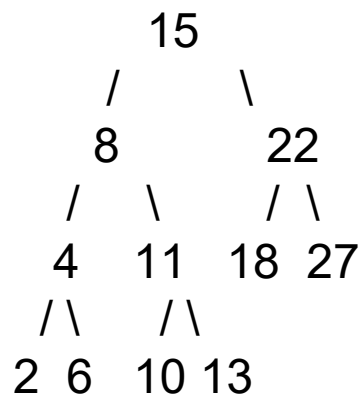
```
{
  Dado = '.';
  if(Dado != '.')
  {
    No = AloqueNo();
    No->Dado = Dado;
    Constroi(No->Esq);
    Constroi(No->Dir);
  }
  else
    No = NULL;
}
```

A B G .. C . D E . F



```
void main()
{
    TNo *Raiz;
    Constroi(Raiz);
}
```

Esse exemplo mostra como uma árvore binária é construída na prática: criamos um nó raiz, ligamos os filhos por ponteiros e repetimos esse processo até formar toda a estrutura.



1. Escreva a expressão linear dessa árvore.

2. Identifiquem:

1. raiz
2. filhos à esquerda e à direita
3. folhas
4. nós internos

3. Percorram a árvore em:

1. pré-ordem
2. em-ordem
3. pós-ordem

4. Escrevam o código em C para criar os nós manualmente.

5. Analisem como a estrutura muda se a inserção for feita em outra ordem.

6. Responda as questões abaixo:

- Qual é a raiz?
- Quais são as folhas?
- Qual é o filho esquerdo de 8?
- Qual é o filho direito de 11?
- Qual é a subárvore enraizada em 8?
- Qual é o percurso em ordem?